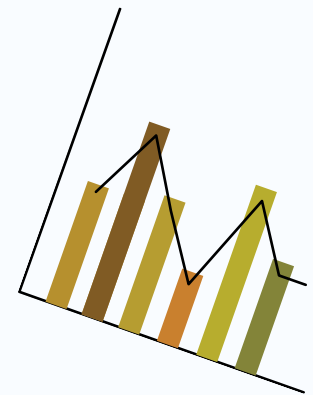


PROGRAM WARTAWAN SPECIALIST 2026

PENGOLAHAN DATA KUANTITATIF & STATISTIK DASAR



Ratna Sri Widyastuti
Jakarta, 17 Juni 2026





Menurut teman-teman,
apakah mungkin angka
yang sama bisa
menghasilkan cerita yang
berbeda?

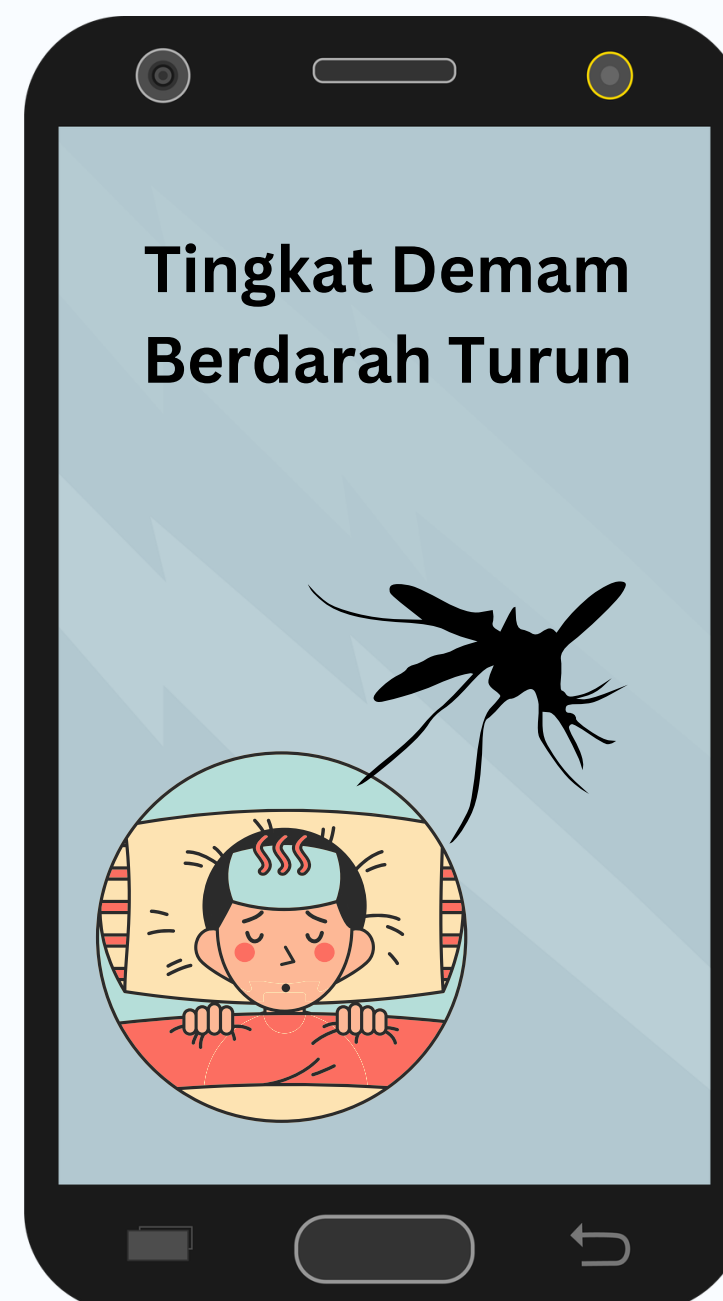
“It is easy to lie with statistics. It is hard to tell the truth without statistics.”

Andréjs Dunkels



Mengapa wartawan perlu statistik?

Coba cek dua judul ini:



Mana yang benar?



DATA:

Tahun	Kasus DBD	Penduduk
2024	1000	100000
2025	1500	200000

- Data menunjukkan bahwa kasus DB naik 50 persen.
- Data juga menunjukkan bahwa persentase penduduk yang terkena DB pada tahun 2024 1 persen, dan 2025 0,75 persen.
- Jumlah dan persentase ternyata bisa menghasilkan cerita yang berbeda

Sebelum percaya data, kenali data berdasarkan sumbernya



1. Data primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama (responden, objek, atau peristiwa yang diteliti) untuk tujuan tertentu.

Contoh Data Primer

- Survei lewat kuesioner kepada 500 pekerja tambang mengenai kekhawatiran mereka terhadap PHK. Data hasil survei tersebut merupakan data primer.
- Wawancara terhadap 20 korban banjir untuk mengetahui kerugian yang mereka alami. Data hasil wawancara merupakan data primer.
- Observasi Lapangan misal menghitung langsung jumlah kendaraan yang melintas di suatu jalan selama satu jam. Hasil pengamatan tersebut merupakan data primer.
- Eksperimen misal peneliti menguji efektivitas metode pembelajaran baru terhadap prestasi siswa.
- Data yang dihasilkan merupakan data primer.



2. Data sekunder

Data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan kembali untuk tujuan analisis yang berbeda. Contoh: data BPS, data kementerian dll.

Populasi dan sampel, apa bedanya?



1. Populasi

Seluruh kelompok yang ingin diketahui.

Contoh: seluruh pemilih Indonesia $\approx$ 205 juta orang



- Untuk mengecek rasa 1 sup satu panci besar (populasi), kita hanya butuh 1 sendok teh (sampel) untuk mencicipi.
- Jika sendok diambil dengan benar, kita bisa memperkirakan rasa seluruh panci. Jika diambil sembarangan, sebelum diaduk, dll, hasilnya bisa menyesatkan.
- Survei tidak mewawancarai semua orang. Karena yang penting bukan harus menanyai seluruh populasi, tetapi apakah sampelnya cukup dan mewakili.



2. Sampel

Sebagian kecil yang mewakili populasi.

Contoh: 1.200 responden survei

Mengapa sampel penting?

Survei dilakukan kepada:

- 1.200 responden
- 38 provinsi
- Margin of error $\pm 2,8\%$

Apakah hasilnya bisa menggambarkan Indonesia?

Bisa, jika sampelnya dipilih dengan benar.

kita perlu curiga jika:

- ✗ Sampel terlalu kecil
- ✗ Tidak jelas cara memilih responden
- ✗ Hanya berasal dari satu kelompok tertentu
- ✗ Tidak ada penjelasan metodologi

Bukan jumlah responden yang paling penting, tapi apakah sampel bisa mewakili populasi

Tidak semua orang masuk ke dalam data (bias data)

Pada survei online, siapa yang mungkin tidak ikut?

- Lansia
- Orang tanpa internet
- Masyarakat daerah terpencil

Data media sosial, siapa yang tidak terlihat?

- Orang yang tidak aktif bermedia sosial
- Kelompok usia tertentu

Data pencarian google, siapa yang tidak tercatat?

- Orang yang tidak menggunakan Google
- Kelompok dengan akses internet terbatas

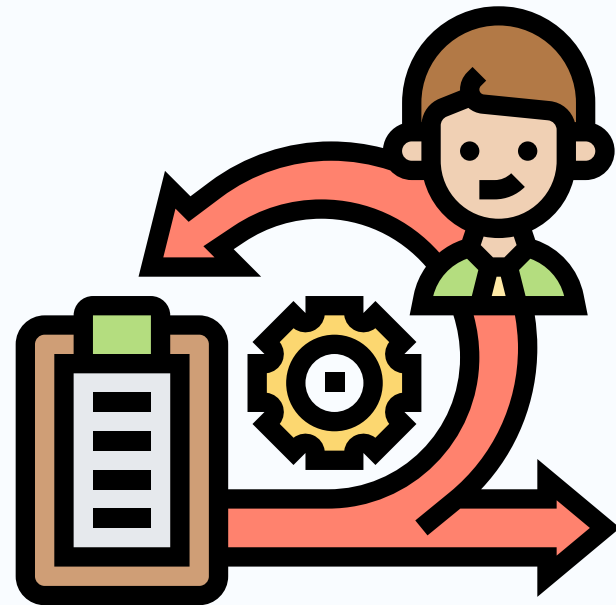
Siapa yang tidak masuk ke dalam data, justru bisa menjadi cerita unik dan melengkapi data.



Sebelum mengutip data, baca metodologinya

Baca bagaimana angka itu diperoleh, yaitu:

- Siapa yang mengumpulkan data?
- Kapan data dikumpulkan?
- Berapa jumlah sampelnya?
- Bagaimana cara mengumpulkannya?



Contoh

"70 persen masyarakat mendukung kebijakan X"

Sebelum menulis berita:

- Survei siapa?
- Kapan dilakukan?
- Berapa responden?
- Wawancara tatap muka atau online?

Kenali jenis data:



Data Nominal

Kategori tanpa urutan.

Contoh:

- Provinsi
- Jenis kelamin
- Agama



Data Ordinal

Kategori yang memiliki tingkatan.

Contoh:

- Sangat puas
- Puas
- Netral
- Tidak puas

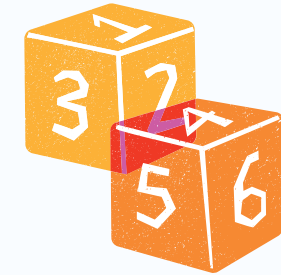


Data Interval

Memiliki urutan dan jarak yang sama.

Contoh:

- Suhu Celsius



Data Rasio

Bisa diolah dengan operasi matematika.

Contoh:

- Pendapatan
- Jumlah penduduk
- Jumlah kasus
- Anggaran

Data rasio adalah jenis data yang paling "fleksibel" untuk dianalisis karena bisa dihitung, dibandingkan, dicari rata-ratanya, dan diukur pertumbuhannya.



5

Lima pertanyaan yang harus ditanyakan ketika melihat data:

1. Dibandingkan dengan apa?

Contoh:

- 100 kasus.
- Banyak atau sedikit?
- Harus dibandingkan dengan apa supaya “bunyi”?

1. Dibandingkan dengan kapan?

Contoh:

- 100 kasus tahun ini.
- Tahun lalu berapa?

1. Dibandingkan dengan apa?

Contoh:

- 100 kasus di Kota A.
- Kota/daerah lain berapa? Seperti apa?

4. Dalam proporsi berapa?

Contoh:

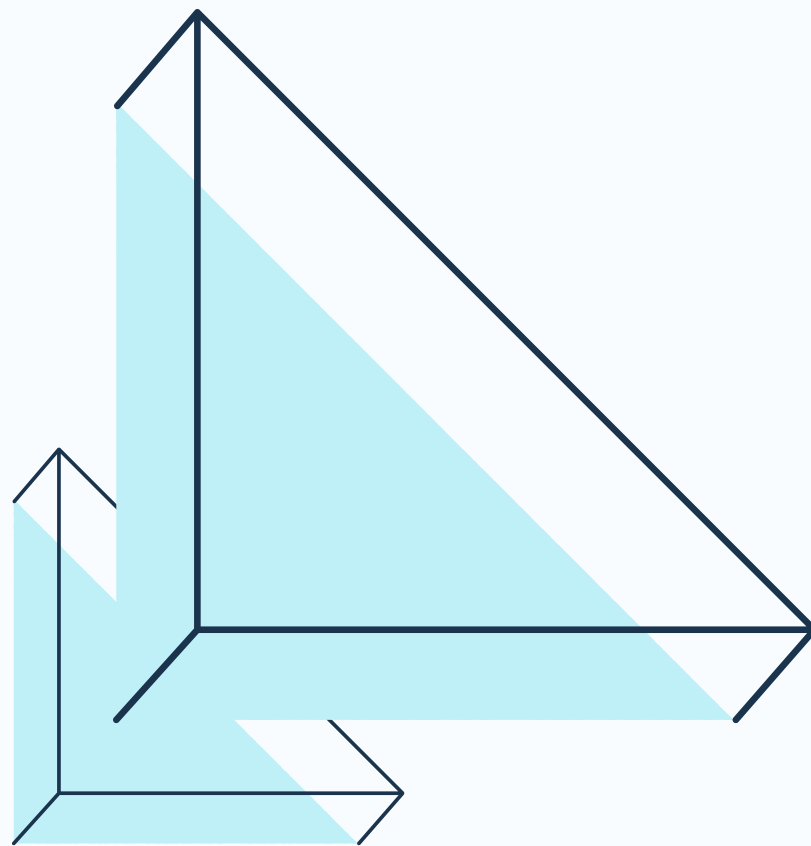
- 100 kasus dari 1.000 orang
- 100 kasus dari 1 juta orang
- Artinya berbeda.

5. Apakah masuk akal?

Contoh:

- Pengangguran turun dari 10% menjadi 0%.
- Aneh

Statistik dasar yang paling berguna



Mean/rata-rata

- Mean adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data.
- Digunakan untuk melihat gambaran umum suatu kelompok. Namun, rata-rata bisa menyesatkan jika ada beberapa nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah.
- Contoh: rata-rata pendapatan suatu daerah Rp 10 juta per bulan. Belum tentu sebagian besar penduduk berpenghasilan Rp 10 juta.
- Rumus : Jumlahkan seluruh data lalu bagi dengan banyaknya data. atau jika data Anda di excel, pakai rumus =average(.....)

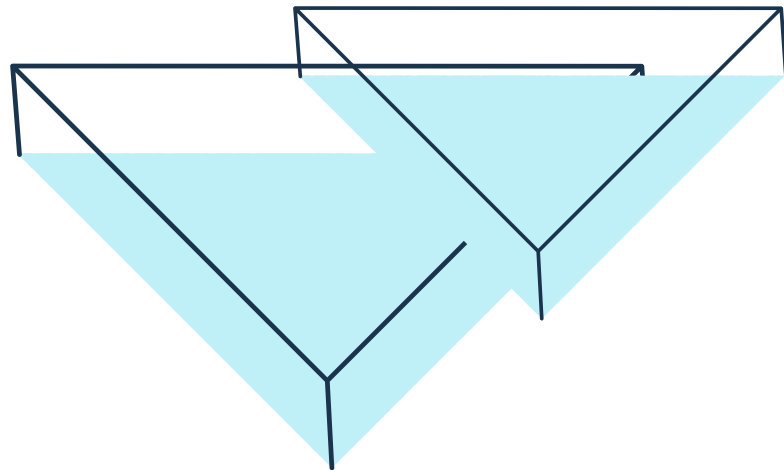
Median/nilai tengah

- Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar.
- Sering digunakan untuk menggambarkan kondisi yang lebih mewakili mayoritas dibanding rata-rata.
- Contoh: median pendapatan Rp 4 juta berarti separuh penduduk berpenghasilan di bawah Rp 4 juta dan separuh lainnya di atas Rp 4 juta.
- Jika di excel pakai rumus : =Median(.....)

Persentase/proporsi

- Menunjukkan proporsi atau bagian dari keseluruhan.
- Membantu membandingkan kelompok yang ukurannya berbeda.
- Contoh: 100 kasus penyakit di kota berpenduduk 10.000 orang tentu berbeda maknanya dengan 100 kasus di kota berpenduduk 1 juta orang.
- Rumusnya : angka bagian tersebut dibagi total.

Statistik dasar yang paling berguna



Growth/pertumbuhan

- Pertumbuhan menunjukkan seberapa besar perubahan suatu angka dibanding periode sebelumnya.
- Biasanya digunakan untuk melihat apakah suatu fenomena meningkat, menurun, atau stagnan.
- Contoh: jumlah wisatawan naik dari 1 juta menjadi 1,2 juta orang. Artinya terjadi pertumbuhan 20 persen.
- Rumusnya : $(X1 - X0) * 100 / X0$

Outlier/nilai ekstrem

- Outlier adalah data yang jauh berbeda dibanding sebagian besar data lainnya.
- Dalam jurnalisme, outlier sering menjadi petunjuk awal adanya masalah, anomali, atau fenomena menarik yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
- Contoh: jika sebagian besar kabupaten mencatat kenaikan kasus DBD 5–10 persen, tetapi satu kabupaten melonjak 200 persen, maka daerah tersebut layak mendapat perhatian lebih.

Dengan AI, 5 statistik dasar ini bisa minta dihitung ke AI.

Kelima hal ini penting karena **rata-rata membantu memahami kondisi umum**. Namun, berita sering muncul bukan dari kondisi yang biasa, melainkan dari **perubahan, perbedaan, dan keanehan**.

Karena itu, ketika melihat data, perlu dikulik lebih jauh :

- Apa yang berubah paling cepat?
- Siapa/apa yang paling berbeda?
- Adakah angka yang tidak biasa?
- Mengapa hal itu terjadi?

Sering kali, cerita terbaik justru tersembunyi di balik angka yang paling menyimpang/aneh dari pola

Memahami Margin of Error

Margin of Error (MOE) adalah tingkat ketidakpastian dalam hasil survei akibat hanya mewawancarai sebagian kecil populasi (sampel), bukan seluruh populasi karena hasil survei adalah perkiraan, bukan angka pasti.

Contoh : Hasil survei elektabilitas kandidat

- A 48%
- B 50%
- Margin of Error: $\pm 3\%$

Artinya: A bisa berada di kisaran 45%-51%, B bisa berada di kisaran 47%-53%. Kapan Selisih Dianggap Belum Signifikan?

Aturan praktis: Jika selisih antar kandidat lebih kecil dari margin of error, jangan buru-buru menyimpulkan ada yang unggul.

Contoh: A = 48%, B = 50%, selisih = 2 poin, MOE = ± 3 poin $\rightarrow$ belum bisa disimpulkan siapa unggul.

Semakin kecil margin of error, semakin presisi hasil survei.

Sebagai gambaran:

- $\pm 5\%$ Presisi rendah
- $\pm 3\%$ Umum digunakan survei nasional
- $\pm 2\%$ Presisi cukup tinggi
- $\pm 1\%$ Sangat presisi, biasanya butuh sampel besar

Margin of Error bukan menunjukkan surveinya benar atau salah. Margin of Error menunjukkan seberapa jauh hasil survei mungkin berbeda dari kondisi sebenarnya.



Menemukan pola dalam data

1. Ranking-siapa yang paling tinggi dan paling rendah.

Misalnya data jumlah kasus DBD per provinsi. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah provinsi mana yang tertinggi dan mana yang terendah?

2. Gap atau selisih atau besar perbedaannya.

Contoh: kemiskinan di provinsi A lima kali lebih banyak dibandingkan provinsi B.

3. Tren atau kecenderungan

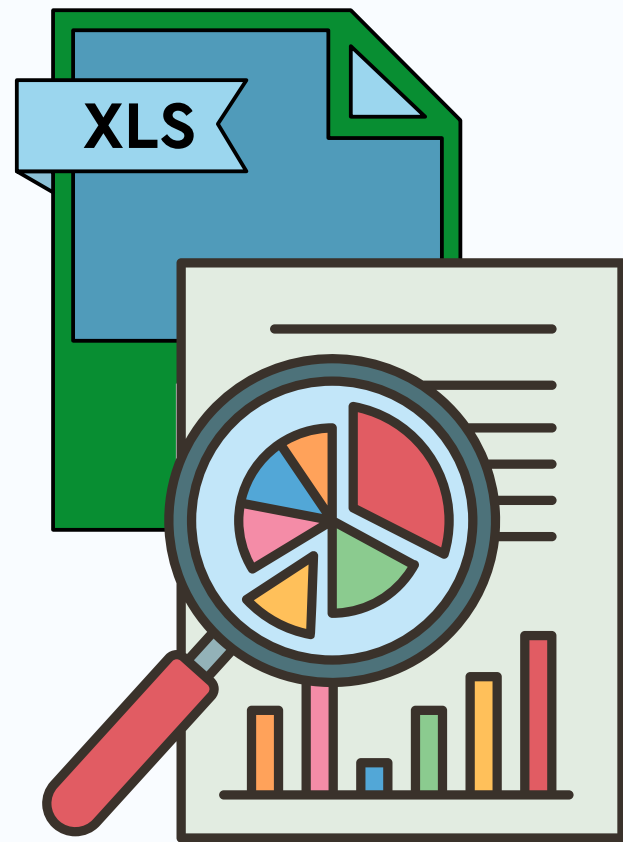
Angka yang terus naik/turun selama periode tertentu, Apakah ada perubahan tren?

4. Korelasi ketika 2 hal bergerak bersama

Korelasi bisa muncul ketika dua fenomena terlihat meningkat atau menurun pada waktu yang sama. Korelasi menunjukkan adanya hubungan, tetapi belum tentu sebab akibat

Statistik dalam jurnanisme bukan terutama soal menghitung angka. Statistik adalah cara menemukan pola yang layak menjadi cerita.





Pivot table di excel jadi mesin pencari cerita dalam data

Bayangkan kita mendapat data berisi 10.000 baris, berisi angka per tahun, provinsi, jenis kasus, jumlah korban. Membaca satu per satu tentu tidak mungkin, padahal ingin segera mengetahui misalnya provinsi mana yang tertinggi, tahun mana yang paling banyak kasusnya, jenis kasus apa yang paling dominan, di mana terjadi lonjakan terbesar.

Pivot table yang merupakan salah satu fitur di dalam excel bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dalam beberapa klik.

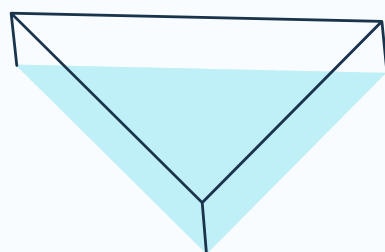
Mengapa disebut pivot? Alasannya karena kita bisa "memutar" sudut pandang terhadap data. Dengan kata lain, data yang sama bisa dilihat dari berbagai sisi.

Latihan : file Dataset Latihan Pivot Wartawan

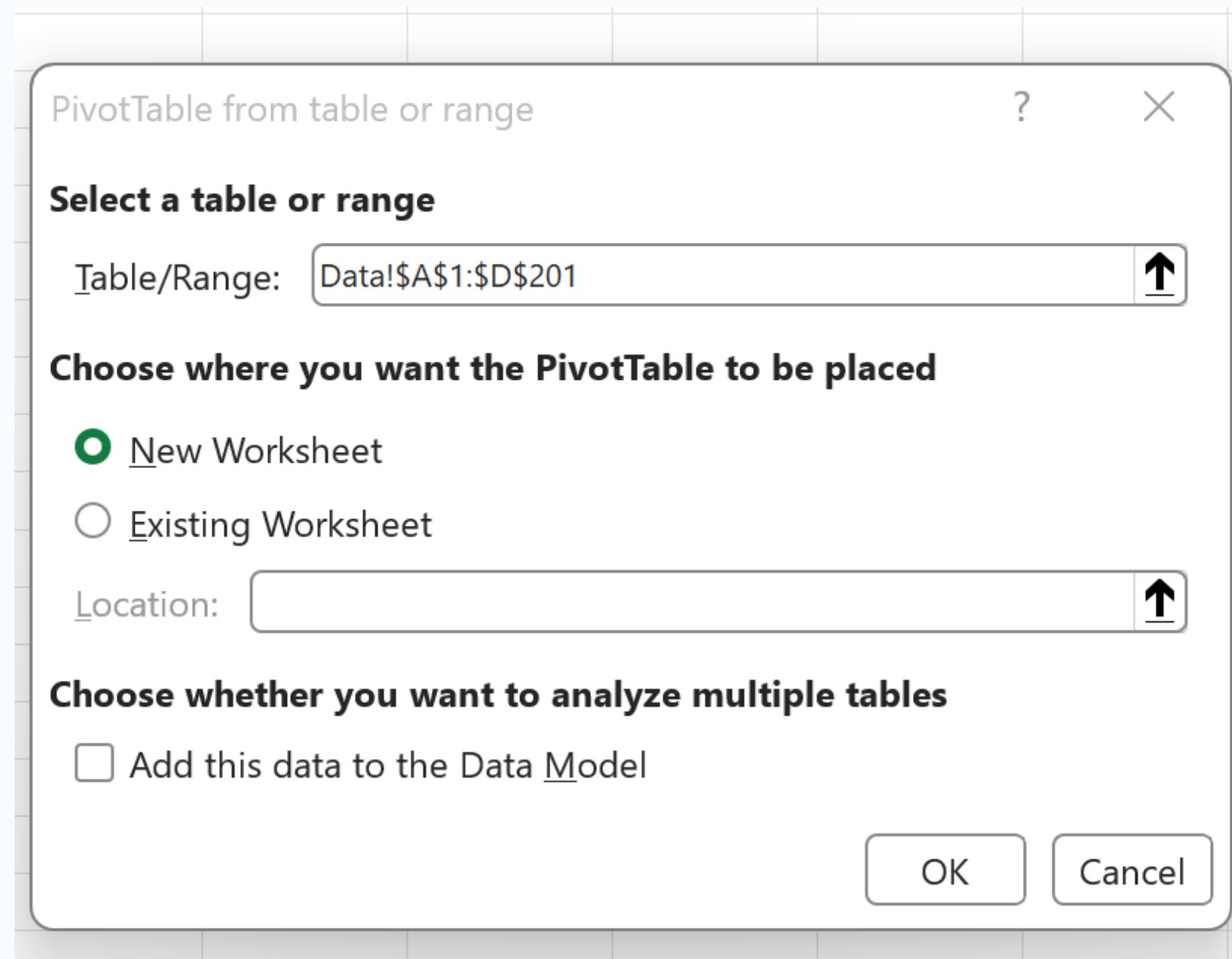
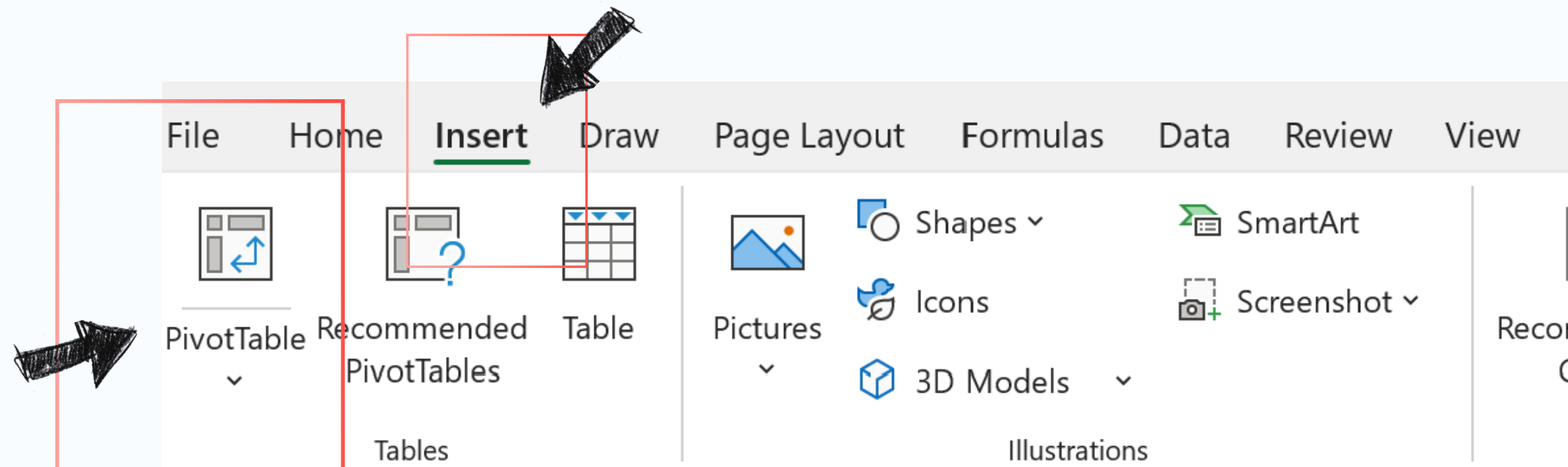
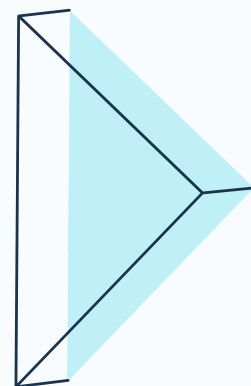
Berisi 200 baris data, periode 2021–2025, di 8 provinsi, tentang 5 jenis penyakit.

Ada 4 kolom yaitu tahun, provinsi, jenis_penyakit, dan jumlah_kasus

Buka file “Dataset_Latihan_Pivot_Wartawan”, buka sheet “Data”. Lalu klik tab “Insert “ di kanan atas., dan pilih icon “Pivot Table”,



Setelah diklik, silahkan pilih tabel yang akan dibuat pivot dan pilih lokasi. Saya biasanya memilih new worksheet supaya lebih memudahkan.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A B C D E F G H I J K L M N O

PivotTable1

To build a report, choose fields from the PivotTable Field List

Pivot table secara singkat

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

☐ Tahun
☐ Provinsi
☐ Jenis_Penyakit
☐ Jumlah_Kasus
More Tables...

Drag fields between areas below:

Filters	Columns
Rows	Σ Values

Hasil pivot,

Ada empat area utama dalam Pivot Table

- 1.Rows (baris): menentukan apa yang ingin dikelompokkan.
- 2.Values (nilai): menentukan apa yang ingin dihitung.
- 3.Columns (kolom): digunakan untuk membandingkan kategori.
- 4.Filters (penyaring): digunakan untuk menampilkan data tertentu.

Sum of Jumlah_Kasus	Column Labels						
Row Labels	DBD	Diare	ISPA	Malaria	TBC	Grand Total	
Bali	14513	11366	12222	17567	18165	73833	
DKI Jakarta	11994	9771	13996	12988	3959	52708	
Jawa Barat	15113	15025	15231	11404	9033	65806	
Jawa Tengah	8092	9547	17229	15137	11325	61330	
Jawa Timur	11959	11063	12328	16126	11478	62954	
Kalimantan Timur	19379	15992	13302	10080	11680	70433	
Sulawesi Selatan	12602	9736	17387	8388	16434	64547	
Sumatera Utara	10615	13496	12959	11893	17777	66740	
Grand Total	104267	95996	114654	103583	99851	518351	

↑

Hasil pivot

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

⚙️

Search

🔍

☐ Tahun

☒ Provinsi

☒ Jenis_Penyakit

☒ Jumlah_Kasus

More Tables...

Drag fields between areas below:

🔿 Filters

☰ Rows

Provinsi

☰ Columns

Jenis_Penyakit

Σ Values

Sum of Jumlah_Kasus

↖️

Cari :
Provinsi mana yang jumlah penyakitnya tertinggi dan terendah

- Contoh:
- 1.Rows (baris): Provinsi
 - 2.Values (nilai): Sum of Jumlah Kasus
 - 3.Columns (kolom): Jenis Penyakit.
 - 4.Filters (penyaring): -

Bisa dicoba-coba sendiri

Visualisasi data

Bukan sekadar mempercantik space, tetapi ada fungsi lainnya.



Menemukan cerita

- Contoh Data kecelakaan lalu lintas lima tahun.
- Dalam tabel mungkin tidak terlihat. Tetapi setelah divisualisasikan, terlihat bahwa misalnya korban naik tajam setelah pandemi, atau kelompok usia tertentu paling rentan



Memverifikasi asumsi

- Misalnya "Masyarakat makin banyak menggunakan transportasi umum." Benarkah?
- Grafik tren dapat membuktikan atau membantah asumsi tersebut.



Menjelaskan isu kompleks

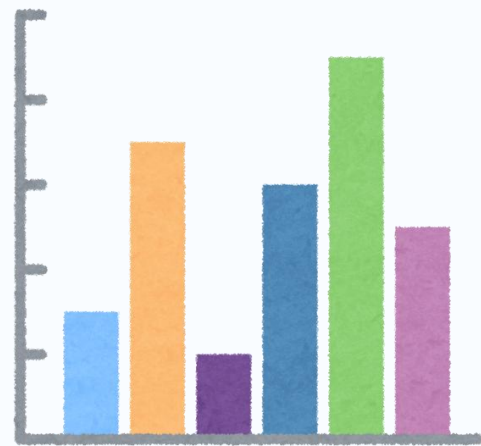
- Misalnya:
- stunting
 - perubahan iklim
 - APBN
 - kriminalitas
 - penyakit menular

Biasanya ada 5 kemungkinan visualisasi data, tergantung dari apa yang mau dijelaskan:

Pertanyaan jurnalistik	Bentuk visual
Siapa paling besar?	Bar chart
Naik atau turun? (tren)	Line chart
Bagian terbesar apa?	Pie atau stacked bar
Di mana terjadi?	Peta
Apakah ada hubungan?	Scatter plot

Jenis visualisasi yang sering muncul

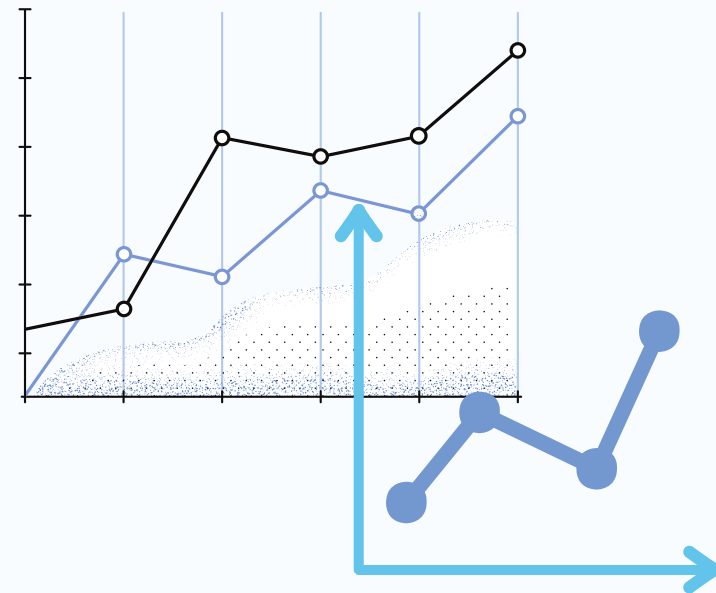
*di luar peta



Grafik batang/bar
chart

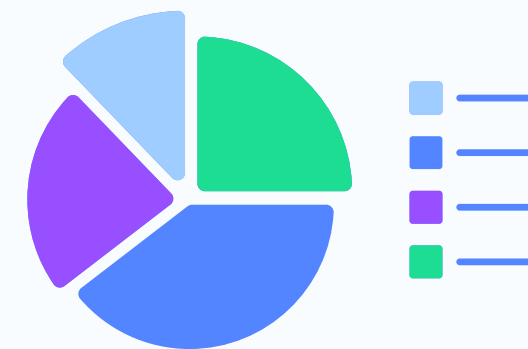
Digunakan untuk:

1. Ranking
2. Perbandingan, termasuk perbandingan kategori



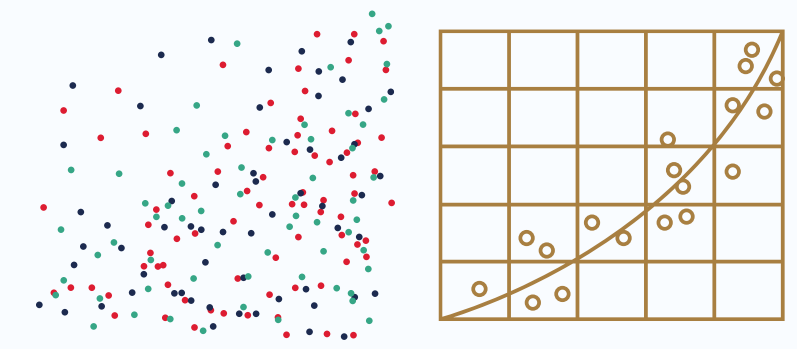
Grafik garis/line chart

Digunakan untuk menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Bisa digunakan juga untuk menunjukkan korelasi



Grafik Pie

Dipakai untuk proporsi, dan biasanya total 100%
Hanya untuk data dengan kategori sedikit. Jika lebih dari 5 kategori biasanya lebih baik memakai grafik batang.



Scatter Plot

Untuk melihat hubungan dua variabel. Misalnya, pendapatan vs tingkat pendidikan.
Pertanyaan yang ingin dijawab misalnya apakah semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pendapatan?
Ini sangat berguna saat investigasi dan analisis



Hindari:

MEMAKAI PIE CHART UNTUK BANYAK KATEGORI

Ada 12 irisan pie yang menyulitkan pembaca untuk mengerti dan membandingkan. Lebih baik pakai grafik batang

SUMBU TIDAK DIMULAI DARI NOL

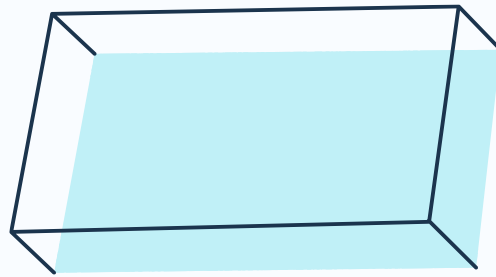
Presentations are tools that can be used as reports, and more. Most of the time, they're presented before an audience.

TERLALU BANYAK WARNA

Warna digunakan untuk menekankan, bukan untuk dekorasi semata.

MEMASUKKAN SEMUA DATA

Grafik bukan gudang data, fokus pada pola, temuan, dan perbandingan penting



Cek grafis Anda:

APAKAH JUDUL MENJELASKAN TEMUAN?

"Daripada :Jumlah PHK", akan lebih baik jika judul grafis "PHK sektor pertambangan meningkat tiga kali lipat dalam dua tahun"

APAKAH ANGKA SUDAH DIVERIFIKASI?

Kesalahan grafik biasanya berasal dari salah agregasi, salah filter, salah satuan.

APAKAH SUMBER DATA JELAS?

Sumber data sebaiknya dicantumkan

**Bagi teman-teman wartawan,
keberadaan statistik bukan untuk
menghitung lebih banyak angka,
melainkan menghasilkan cerita
yang lebih akurat, lebih adil, dan
lebih bermakna.**





"Data adalah bahan baku.
Statistik membantu kita
memahaminya. Jurnalisme
membuatnya bermakna."

Terima kasih

ratna78sri@gmail.com